RS-01

Sistem Cerdas Manajemen Jadwal Dokter, Otomatisasi Notifikasi Pasien, dan Interoperabilitas Layanan RS

Dokumen lengkap proyek · UMS Health Innovation Hackathon 2026 · dibuat 15 Oktober 2026

Isi: semua data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk tantangan ini — profil mitra dan temuan situs, identitas proyek, fase Empathize sampai Implement, dan draf proposal. Sebagian besar isi adalah **draf dari riset sekunder** yang harus dikonfirmasi lewat wawancara/observasi.

Tanda: `W` laman tantangan · `S` sosialisasi 7 Okt · `P` pedoman · `R` situs RS · `A` situs CV Arbain · `L` situs PT LKPI · `H` UMS Innovation Hub · `asumsi` dugaan tim · `target` hasil yang ingin dicapai · ☐/☑ checklist.

Daftar isi

Profil mitra dan temuan situs 2
Identitas dan status proyek 4
Fase 1 · Empathize 5
Fase 2 · Define 8
Fase 3 · Ideate 11
Fase 4 · Prototype 16
Fase 5 · Test 18
Fase 6 · Implement 19
Draf proposal 21

Profil mitra dan temuan situs

1. Profil mitra

Aspek	Keterangan	Sumber
Nama	Rumah Sakit UMS A.R. Fachrudin (ejaan pedoman: "Fachruddin")	R, P
Status	RS milik Universitas Muhammadiyah Surakarta; masih baru	S
Alamat	Jl. Adi Sucipto No. 167, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta 57145 (perbatasan Solo–Karanganyar menurut S)	R
Layanan	IGD 24 jam, rawat jalan (poliklinik), rawat inap, laboratorium, instalasi bedah/kamar operasi, rawat intensif, rehabilitasi medik & fisioterapi, radiologi	R
Kapasitas rawat inap	37 tempat tidur: VVIP 2, VIP 5, Kelas 1 16, Kelas 2 4, Kelas 3 5, Isolasi 5	R
Kontak	IGD 24 jam (WA) 0851-1305-5755 · Pendaftaran (WA) 0851-2997-2996 · Informasi & pengaduan (WA) 0851-6979-9799 · humas@rs.ums.id · Instagram @rsumsarfachrudin	R
Narasumber sosialisasi	Mas Candra, bagian Humas & Marketing	S

2. Temuan dari situs RS (rs.ums.ac.id)

2.1 Arsitektur situs

- Situs adalah aplikasi web **React (single-page app)** dengan backend API sendiri di `https://rs.ums.ac.id/api`. Ada panel admin (`/api/admin/login`) untuk mengelola konten.
- Menu: Beranda · Profil (Visi & Misi, Struktur Organisasi) · Fasilitas · Dokter · Informasi · Promo.
- Endpoint publik yang terlihat di kode:

Endpoint	Isi
`GET /api/jadwal`	Jadwal praktik dokter (dipakai halaman Dokter)
`GET /api/informasi`	85 artikel/berita (Informasi 49, Kegiatan 30, Kesehatan 6), Maret–Oktober 2026
`GET /api/promo`	3 promo layanan (cek fungsi ginjal Rp320.000, layanan akta kelahiran/KIA/KK gratis untuk persalinan, spirometri)
`POST /api/visitors/track`	Pelacakan pengunjung

- **Ketersediaan tempat tidur** diambil dari **Google Sheets yang dipublikasikan sebagai CSV** (kolom: nomor, kelas, ruangan, status kosong/terisi, lantai, bangsal, jenis). Artinya status bed masih diperbarui manual di spreadsheet.

2.2 Data jadwal dokter (`/api/jadwal`)

Struktur data: `id, nama_dokter, spesialis, deskripsi, image, hari, jam`. Satu baris = satu slot mingguan.

Ringkasan	Nilai
Tenaga medis	32 (termasuk 2 dokter gigi dan 1 psikolog klinis)
Spesialisasi	18
Slot praktik per minggu	103 (Senin 20, Selasa 19, Rabu 17, Kamis 18, Jumat 20, Sabtu 9)
Slot mulai pukul ≥ 13.00	54 dari 103 (±52%)
Dokter dengan hanya 1–2 slot/minggu	13 dari 32

Sebaran spesialisasi: Kandungan 4, Anak 4, Bedah Umum 3, THT 2, Penyakit Dalam 2, Ortopedi 2, Kulit & Kelamin 2, Gigi 2, Jantung 2, dan masing-masing 1 untuk Mata, Saraf, Patologi Anatomi, Paru, Radiologi, Jiwa, Rehabilitasi Medik, Forensik, Psikologi Klinis.

2.3 Pengamatan yang relevan untuk RS-01

- **Jadwal hanya berupa pola mingguan statis.** Tidak ada field tanggal, status (praktik/batal/terlambat), dokter pengganti, kuota, atau alasan perubahan. Perubahan jadwal harian tidak bisa direpresentasikan di sistem yang ada.
- Halaman Dokter hanya memberi catatan: *"Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Info lebih lanjut silahkan hubungi bagian Pendaftaran."* R
- **"Pendaftaran Online" sebenarnya tautan WhatsApp** ke nomor pendaftaran dengan pesan templat. Belum ada sistem booking, nomor antrean, atau akun pasien.
- Situs tidak menyebut BPJS, Mobile JKN, atau antrean online sama sekali.
- Lebih dari separuh slot ada di siang–sore hari dan banyak dokter hanya praktik 1–2 kali seminggu. Ini konsisten dengan penjelasan mitra bahwa dokter spesialis juga bertugas di RS lain dan sering tertahan kasus *cito* S (kesimpulan ini dugaan, bukan data RS).
- Ada data yang tampak keliru: slot Forensik "00:34 – 14:36" dan Patologi Anatomi "00:00 – 00:04". Validasi input jadwal belum ada.
- Kanal komunikasi pasien saat ini terpecah ke tiga nomor WhatsApp berbeda (IGD, pendaftaran, informasi/pengaduan).

Identitas dan status proyek

> Folder kerja tim untuk RS-01, mengikuti design thinking 6 fase. Diisi awal dari riset sekunder (14 Okt 2026); semua isian masih perlu dikonfirmasi lewat riset primer. Panduan metode tiap fase: _template/ · Detail mitra: docs/mitra/rs-ums-ar-fachrudin.md

Identitas

Field	Isian
Kode dan nama tantangan	RS-01 — Sistem Cerdas Manajemen Jadwal Dokter, Otomatisasi Notifikasi Pasien, dan Interoperabilitas Layanan RS
Mitra	RS AR Fachrudin UMS (RS UMS A.R. Fachrudin, Jl. Adi Sucipto 167, Laweyan, Surakarta)
Nama tim	
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan dari kondisi karya tim]
Jenis solusi	Perangkat lunak
TKT awal → target	[ ] → [ ]
Indikator utama mitra	Notifikasi perubahan jadwal terkirim < 1 menit sejak status diperbarui W
Ketentuan KI	Tidak disebut di laman tantangan — tanyakan ke mitra/panitia

Alur kerja

Kelompok	Fase	File	Tahap program	Masuk ke proposal	Status
Understand	1 Empathize	01-empathize.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 1	◐ riset sekunder terisi
	2 Define	02-define.md	Sekarang s.d. 20 Okt	Bag. 3, Bag. 4 butir 1	◐ draf awal
Explore	3 Ideate	03-ideate.md	s.d. 20 Okt	Bag. 4 butir 2	◐ kandidat ide
	4 Prototype	04-prototype.md	Bukti awal s.d. 20 Okt; hackathon	Bag. 4 butir 3, Lampiran C	☐
Materialize	5 Test	05-test.md	Hackathon, demo day, pendampingan	Bag. 4 butir 4	◐ metrik mitra terisi
	6 Implement	06-implement.md	s.d. April 2027	Bag. 4 butir 4 & 6	◐ regulasi & dukungan terisi
—	Draf proposal	proposal-draf.md	s.d. 20 Okt 2026, 23.59 WIB	Semua bagian	◐

☐ belum · ◐ terisi sebagian · ☑ selesai

Konvensi penandaan

X dari sumber sekunder (kode di docs/README) · asumsi dugaan tim · tervalidasi: sumber, tanggal sudah dikonfirmasi · target hasil yang ingin dicapai.

Log keputusan

Tanggal	Keputusan	Alasan	Fase
14 Okt 2026	Folder dibuat dan diisi dari riset sekunder	Persiapan proposal	—

Fase 1 · Empathize

> **Understand** · s.d. pembekalan · Proposal: Bag. 4 butir 1 · PJ: koordinator validasi pengguna Panduan metode lengkap: _template/01-empathize.md

1. Ringkasan riset sekunder

Sumber utama: docs/mitra/rs-ums-ar-fachrudin.md.

Kondisi saat ini - Jadwal praktik dokter spesialis berubah mendadak "hampir setiap hari" W. - Penyebab: dokter spesialis terbatas dan praktik di 2–3 tempat (SIP berlaku hingga 3 tempat); sering tertahan kasus *cito* di RS/klinik lain S. - Pemberitahuan perubahan dan *reschedule* dilakukan manual oleh petugas lewat WhatsApp W. - RS sudah punya alur informasi ke pasien, tetapi sebagian pasien tidak membuka HP seharian; pasien yang reservasi H-1 tetap tidak terinfo S. - Komunikasi antarpoli/unit perlu diperbaiki W. - RS masih baru; sistemnya belum sekompleks SIMRS RS besar S.

Data situs RS R - 32 tenaga medis, 18 spesialisasi, 103 slot praktik per minggu; 54 slot mulai pukul ≥ 13.00; 13 dokter hanya 1–2 slot per minggu. - Jadwal di API `/api/jadwal` hanya pola mingguan (hari + jam), **tanpa tanggal, status, atau dokter pengganti**. - "Pendaftaran Online" = tautan WhatsApp; belum ada booking, nomor antrean, atau akun pasien. - Tiga nomor WhatsApp terpisah: IGD, pendaftaran, informasi/pengaduan. - Catatan di halaman Dokter: *"Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu..."*

Dampak: pasien datang lalu menunggu lama, kepuasan turun, ulasan negatif di ruang publik W, S.

2. Asumsi awal tim

No	Asumsi	Hasil setelah riset
A1	Sebagian besar perubahan jadwal baru diketahui RS < 1 jam sebelum praktik asumsi	
A2	Masalah terbesar adalah pasien tidak membaca pesan, bukan RS terlambat mengirim asumsi	
A3	Data pasien per slot tercatat di SIMRS/buku pendaftaran, bukan hanya di chat asumsi	
A4	Pasien lansia lebih sering tidak terjangkau notifikasi WhatsApp asumsi	
A5	Dokter bersedia memperbarui status sendiri jika caranya cukup cepat asumsi	
A6	Sebagian besar pasien rawat jalan adalah pasien BPJS asumsi	

3. Rencana riset

3.1 Tujuan riset

1. Bagaimana perubahan jadwal diketahui RS (dari siapa, lewat apa, berapa menit sebelum praktik)?
2. Bagaimana petugas mengabari pasien sekarang, berapa lama, dan di mana macetnya?
3. Bagaimana pasien mendaftar dan menerima informasi; mengapa notifikasi tidak terbaca?
4. Bagaimana koordinasi antara dokter, perawat poli, admisi, dan humas saat jadwal berubah?
5. Sistem apa yang sudah ada (SIMRS, backend situs, WhatsApp Business) dan bisa diintegrasikan?

3.2 Partisipan

Kelompok	Konteks	Target	Akses
Petugas admisi/ pendaftaran	Menerima pendaftaran via WA, mengabari perubahan	2–3	Lewat Humas (Mas Candra)
Perawat poliklinik	Mengetahui kedatangan dokter, menangani pasien menunggu	2	Lewat manajemen RS
Humas & marketing	Menangani komplain dan ulasan	1–2	Narasumber sosialisasi
Dokter spesialis	Sumber perubahan jadwal	1–2	Lewat manajemen
Tim IT/SIMRS	Sistem yang ada, peluang integrasi	1	Lewat manajemen

Kelompok	Konteks	Target	Akses
Pasien/keluarga	Penerima informasi; variasi usia dan kemampuan teknologi	3–5	Di ruang tunggu poli, dengan izin RS

3.3 Metode

Metode	Untuk	Catatan
Wawancara	Semua kelompok	Video/telepon sebelum 20 Okt; tatap muka saat pembekalan
Observasi kontekstual	Admisi saat jadwal berubah; ruang tunggu poli	Catat waktu dari kabar perubahan → pesan terkirim → pasien tahu
Analisis artefak	Contoh pesan WA ke pasien, log perubahan jadwal, data komplain/ulasan	Minta versi tanpa data pribadi
Survei singkat pasien (opsional)	Pasien rawat jalan	Kanal yang paling sering dibuka, kebiasaan cek HP

4. Pertanyaan wawancara khusus

Admisi/pendaftaran - Ceritakan terakhir kali jadwal dokter berubah mendadak. Dari siapa Anda tahu, dan apa yang Anda lakukan? - Berapa pasien yang harus dihubungi, dan berapa lama? - Bagaimana Anda tahu siapa saja pasien di slot itu? - Apa yang terjadi jika pasien tidak membalas?

Perawat poli - Bagaimana Anda tahu dokter terlambat atau batal? - Apa yang Anda katakan ke pasien yang sudah menunggu?

Dokter - Kapan biasanya Anda tahu tidak bisa tepat waktu? Kepada siapa Anda mengabari? - Cara tercepat apa yang masih masuk akal untuk memberi tahu RS?

Pasien/keluarga - Bagaimana Anda mendaftar untuk periksa hari ini? - Pernah datang tetapi dokter tidak ada? Apa yang terjadi, bagaimana perasaan Anda? - Lewat apa Anda paling cepat menerima kabar (WA, SMS, telepon, keluarga)?

IT/SIMRS - SIMRS apa yang dipakai? Apakah terhubung dengan `/api/jadwal` dan panel admin situs? - Apakah RS sudah terhubung SATUSEHAT dan antrean online BPJS (Mobile JKN)?

5. Catatan wawancara dan observasi

(Diisi tim. Satu blok per partisipan — format di template. Jangan mencatat data pribadi pasien.)

6. Empathy map awal (dari riset sekunder)

Hipotesis awal untuk dibandingkan dengan hasil wawancara. Semua asumsi kecuali bertanda sumber.

Petugas admisi

Says	Thinks
"Pasien sudah dikabari tetapi tidak membuka HP." (parafrase dari mitra) S	Sudah berusaha, tetapi tetap disalahkan pasien asumsi
Does	**Feels**
Menghubungi pasien satu per satu via WA W	Terburu-buru dan tertekan saat perubahan mendadak asumsi

Pasien

Says	Thinks
(dari wawancara)	"Sudah daftar dan datang jauh-jauh, kenapa tidak dikabari?" asumsi
Does	**Feels**
Daftar H-1 lewat WA, datang, menunggu lama S, W	Kecewa, merasa tidak dihargai S

7. Pain points awal

Kategori	Pain point	Bukti	Keparahan
Finansial	Biaya dan waktu perjalanan pasien terbuang	asumsi	Sedang
Produk	Jadwal di situs/sistem tidak bisa menyatakan perubahan harian	R	Tinggi
Proses	Admisi mengabari pasien manual satu per satu; daftar pasien per slot tidak digital	W, R	Tinggi
Proses	Informasi perubahan dari dokter ke unit lain lambat/terputus	W	Tinggi
Dukungan	Pasien tidak terjangkau karena jarang membuka HP; kanal WA terpisah-pisah	S, R	Tinggi

8. Proto-persona (untuk divalidasi)

Persona sementara dari riset sekunder. Ganti setelah ada data wawancara.

P-A · "Bu Sri", petugas admisi asumsi - Mengelola pendaftaran via WhatsApp dan telepon; juga melayani pasien datang langsung. - Tujuan: semua pasien terlayani tanpa komplain. - Pain point: kabar perubahan dari dokter datang mendadak; harus menghubungi banyak pasien sekaligus. - Kebutuhan: satu tombol untuk mengabari semua pasien di slot terdampak, dan tahu siapa yang sudah membaca.

P-B · "Pak Harjo", pasien lansia kontrol rutin asumsi - 65 tahun, kontrol bulanan ke spesialis penyakit dalam, diantar anak; jarang membuka HP. - Tujuan: kontrol tepat waktu tanpa bolak-balik. - Pain point: tidak membaca pesan WA; tahu dokter batal setelah sampai. - Kebutuhan: kabar lewat kanal yang pasti sampai (telepon/SMS, atau ke anak).

P-C · "Mbak Dina", pasien pekerja asumsi - 30 tahun, izin kerja setengah hari untuk periksa; aktif di HP. - Tujuan: waktu tunggu singkat. - Pain point: sudah izin kerja tetapi dokter terlambat/batal. - Kebutuhan: kabar secepatnya dan bisa langsung pilih jadwal pengganti sendiri.

Aksesibilitas: pasien lansia, gangguan penglihatan, atau tidak terbiasa teknologi — pertimbangkan teks besar, bahasa sederhana, dan kanal suara.

Checklist selesai

- ☑ Riset sekunder dirangkum
- ☑ Asumsi awal tim ditulis
- ☐ Wawancara (target: admisi 2, perawat 2, humas 1, dokter 1, IT 1, pasien 3–5)
- ☐ Observasi kontekstual di admisi dan ruang tunggu
- ☐ Empathy map diperbarui dari data primer
- ☐ Persona divalidasi

Fase 2 · Define

> **Understand** · sebelum 20 Okt · Proposal: Bag. 3, Bag. 4 butir 1 · PJ: ketua + koordinator validasi pengguna Panduan metode: _template/02-define.md. Semua isian di bawah adalah draf dari riset sekunder.

1. User stories

No	Persona	User story	Prioritas
US1	Pasien (P-B, P-C)	Sebagai pasien yang sudah mendaftar, saya ingin tahu perubahan jadwal dokter sebelum berangkat, agar tidak datang sia-sia.	Tinggi
US2	Pasien (P-C)	Sebagai pasien, saya ingin memilih jadwal pengganti sendiri dari pesan pemberitahuan, agar tidak perlu menelepon RS.	Tinggi
US3	Admisi (P-A)	Sebagai petugas admisi, saya ingin mengabari semua pasien di slot terdampak sekaligus, agar tidak menghubungi satu per satu.	Tinggi
US4	Admisi (P-A)	Sebagai petugas admisi, saya ingin melihat pasien mana yang belum menerima/membaca kabar, agar bisa menelepon mereka.	Tinggi
US5	Dokter	Sebagai dokter, saya ingin memberi tahu RS bahwa saya terlambat/batal dengan satu langkah cepat, agar tidak perlu menelepon banyak pihak.	Tinggi
US6	Perawat poli	Sebagai perawat poli, saya ingin melihat status kedatangan dokter secara real-time, agar bisa memberi informasi akurat ke pasien yang menunggu.	Sedang
US7	Pasien lansia (P-B)	Sebagai pasien yang jarang membuka HP, saya ingin kabar juga dikirim ke anggota keluarga, agar tetap tahu.	Sedang
US8	Humas	Sebagai humas, saya ingin menerima umpan balik pasien sebelum mereka menulis ulasan publik, agar keluhan tertangani lebih awal.	Sedang
US9	Tim IT	Sebagai tim IT, saya ingin solusi terhubung lewat API ke SIMRS dan siap SATUSEHAT/BPJS, agar tidak membuat sistem baru yang terpisah.	Sedang

2. User journey map — kondisi saat ini (draf)

Persona: P-B/P-C (pasien) · **Tujuan:** periksa ke dokter spesialis sesuai jadwal

Tahap	Tindakan	Perasaan	Pain point	Peluang
1. Cari jadwal	Lihat situs/IG atau tanya via WA	Netral	Jadwal di situs hanya pola mingguan R	Tampilkan status harian
2. Daftar	Chat WA ke nomor pendaftaran, H-1 S	Lega	Tidak ada konfirmasi/nomor antrean terstruktur R	Booking dengan data kontak lengkap
3. Jadwal berubah	Dokter tertahan *cito*; RS tahu mendadak S	— (pasien belum tahu)	Informasi lambat dari dokter ke RS asumsi	Dokter lapor status 1 ketukan
4. RS mengabari	Admisi WA pasien satu per satu W	—	Pasien tidak membuka HP S	Multi-kanal + eskalasi
5. Berangkat & menunggu	Pasien datang, menunggu lama W	Kesal	Waktu dan biaya terbuang	Kabar sebelum berangkat
6. Setelah kejadian	Komplain/ulasan negatif W	Kecewa	Keluhan langsung ke ruang publik	Kanal umpan balik

Edge case: dokter batal setelah pasien sudah tiba; pasien tanpa HP; nomor HP salah/tidak aktif.

3. 5W + H

Pertanyaan	Jawaban (draf)
Who	Pasien rawat jalan spesialis dan petugas admisi RS UMS A.R. Fachrudin
What	Perubahan jadwal dokter tidak sampai ke pasien tepat waktu

Pertanyaan	Jawaban (draf)
Where	Pasien: di rumah/perjalanan; petugas: meja pendaftaran
When	Saat dokter tertahan di fasilitas lain, hampir setiap hari W
Why	Pasien kehilangan waktu dan biaya; kepuasan dan reputasi RS turun
How (sekarang)	Admisi mengirim WA manual; tidak ada pelacakan apakah pesan sampai

4. Problem statement (draf)

> **Pak Harjo** adalah **pasien lansia yang kontrol rutin ke dokter spesialis dan jarang membuka HP** yang membutuhkan **kabar perubahan jadwal dokter yang pasti sampai sebelum ia berangkat** karena **pemberitahuan WhatsApp manual sering tidak terbaca, sehingga ia datang dan menunggu sia-sia.**
> **Bu Sri** adalah **petugas admisi yang menangani pendaftaran lewat WhatsApp** yang membutuhkan **cara mengabari semua pasien terdampak sekaligus dan mengetahui siapa yang belum terjangkau** karena **perubahan jadwal datang mendadak dan menghubungi pasien satu per satu tidak sempat.**

5. Need statement (draf)

> Cara untuk **memastikan pasien rawat jalan spesialis mengetahui perubahan jadwal dokter sebelum berangkat** pada **pasien RS UMS A.R. Fachrudin, termasuk yang jarang membuka HP**, yang **mengurangi kedatangan sia-sia dan komplain terkait jadwal**.

6. Kriteria keberhasilan

No	Kriteria	Ukuran	Sekarang	Target	Sumber
K1	Kecepatan notifikasi	Waktu dari status diperbarui → notifikasi terkirim	Manual, tidak terukur W	< 1 menit target	Indikator mitra W
K2	Beban kerja admisi	Waktu/jumlah kontak manual per kejadian perubahan	Belum diketahui	Turun signifikan target	Indikator mitra W
K3	Jangkauan	% pasien terdampak yang terkonfirmasi tahu sebelum jam praktik	Belum diketahui	[ ]% target	Usulan tim
K4	Kemudahan pasien	% pasien yang berhasil konfirmasi/ reschedule sendiri	0 (tidak ada fitur)	[ ]% target	Indikator mitra W
K5	Kesiapan integrasi	Rancangan kompatibel SIMRS/ SATUSEHAT	—	Desain arsitektur tervalidasi Tim IT target	Indikator mitra W

7. Hypothesis statements

No	Hipotesis	Kriteria	Cara menguji
H1	Jika dokter dapat memperbarui status dengan satu langkah, maka RS mengetahui perubahan lebih awal.	K1	Uji dengan 1–2 dokter; ukur selisih waktu
H2	Jika notifikasi dikirim multi-kanal dengan eskalasi (WA → SMS/telepon otomatis → kontak keluarga), maka lebih banyak pasien tahu sebelum berangkat.	K3	Simulasi dengan data pasien uji
H3	Kami yakin bahwa dashboard status penerimaan untuk admisi akan mengurangi kontak manual hanya ke pasien yang belum terjangkau.	K2	Uji tugas dengan petugas admisi
H4	Jika pasien bisa memilih jadwal pengganti dari tautan di pesan, maka reschedule tidak lagi memerlukan telepon ke RS.	K4	Uji kegunaan dengan 3–5 pasien

8. Value proposition (draf)

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang dilakukan?	Menyebarkan perubahan jadwal dokter dari sumbernya ke semua pasien terdampak secara otomatis, lewat kanal yang pasti sampai, dan memungkinkan pasien memilih jadwal pengganti sendiri

Pertanyaan	Jawaban
Mengapa peduli?	Pasien tidak datang sia-sia; admisi tidak mengabari satu per satu; RS terhindar dari komplain publik
Pembeda	Lapisan "pengecualian jadwal harian" di atas data yang sudah ada (`/api/jadwal`), eskalasi multi-kanal untuk pasien yang tidak membuka HP, desain modular siap SATUSEHAT **asumsi**

9. Pertanyaan terbuka untuk mitra

- SIMRS apa yang dipakai, dan apakah terhubung dengan `/api/jadwal`?
- Di mana pasien per slot tercatat saat ini?
- Berapa pasien rawat jalan per hari, dan berapa kejadian perubahan jadwal per minggu?
- Berapa menit sebelum praktik biasanya perubahan diketahui?
- Apakah RS punya WhatsApp Business API resmi?
- Apakah RS melayani BPJS dan sudah terhubung antrean online Mobile JKN?
- Bagaimana ketentuan KI untuk tantangan ini?

Checklist selesai

- ☑ User stories berprioritas (draf)
- ☑ Journey map kondisi saat ini (draf)
- ☑ Problem dan need statement (draf)
- ☑ Kriteria keberhasilan selaras indikator mitra
- ☑ Hipotesis yang bisa diuji
- ☐ Semua draf dikonfirmasi lewat wawancara

Fase 3 · Ideate

> **Explore** · s.d. 20 Okt, diulang saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 2 · PJ: koordinator teknis + seluruh tim Panduan metode: _template/03-ideate.md

1. How Might We

Sudut	Bagaimana kita bisa ...
Perkuat yang baik	... memanfaatkan alur informasi pasien yang sudah dibuat RS menjadi otomatis?
Jelajahi kebalikannya	... membuat pasien yang mencari tahu status dokter, bukan RS yang mengabari?
Ubah status quo	... membuat perubahan jadwal dicatat sekali oleh dokter dan langsung menyebar ke semua pihak?
Pecah masalah	... (a) mempercepat RS tahu perubahan, (b) mempercepat pasien tahu, (c) memudahkan pasien pindah jadwal?
Hilangkan yang buruk	... meniadakan pengiriman WA manual satu per satu?
Ubah kata sifat	... membuat perubahan jadwal terasa terencana, bukan mendadak?
Pertanyakan asumsi	... menjangkau pasien yang tidak membuka HP sama sekali?
Analogi	... memberi kabar seperti status penerbangan (on-time, delay, batal) dengan pilihan rebooking?

2. Competitive audit (draf)

Tujuan audit: membandingkan cara menyampaikan perubahan jadwal dan reschedule.

Solusi	Langsung/ tidak	Kekuatan	Kelemahan	Penilaian
Cara manual RS saat ini (WA oleh admisi)	—	Personal, tanpa biaya sistem	Lambat, tidak terlacak, bergantung pasien membuka WA S, W	Kurang
Situs RS (`/dokter`)	—	Jadwal mingguan publik	Tidak ada status harian; pendaftaran = WA R	Kurang
Antrean online BPJS (Mobile JKN)	Tidak langsung	Dipakai luas pasien BPJS	Perlu dicek: apakah memberi notifikasi perubahan jadwal asumsi	[cek]
Aplikasi telekonsultasi/booking (mis. Halodoc, disebut mitra sebagai acuan UX)	Tidak langsung	Pengalaman booking & reschedule mandiri W	Perlu dicek: integrasi dengan RS kecil, biaya asumsi	[cek]
SIMRS yang dipakai RS	Langsung	—	Belum diketahui	[cek]
Pemberitahuan maskapai (delay/ rebooking)	Analogi	Status jelas + pilihan tindakan dalam satu pesan	—	Inspirasi

Celah (draf): tidak ada lapisan status harian dokter; tidak ada pelacakan apakah pasien terjangkau; tidak ada kanal cadangan bagi pasien yang tidak membuka HP asumsi.

3. Crazy 8s

(Diisi tim. Sesi yang disarankan: HMW "pecah masalah" (a), (b), (c) masing-masing satu sesi.)

4. Kandidat ide (dari riset sekunder)

No	Ide	Menjawab	Asal
I1	**Lapisan pengecualian jadwal**: status harian per slot (praktik/terlambat/ batal/pengganti) di atas `/api/jadwal`	US5, US6, pain point produk	Temuan situs RS

No	Ide	Menjawab	Asal
I2	**Lapor status 1 ketukan** untuk dokter (tautan/WA bot/aplikasi web), memicu notifikasi otomatis	US5, H1	HMW "ubah status quo"
I3	**Notifikasi multi-kanal dengan eskalasi**: WA → SMS → panggilan suara otomatis → kontak keluarga, bila belum dibaca dalam X menit	US1, US7, H2	HMW "pertanyakan asumsi"
I4	**Dashboard admisi**: daftar pasien terdampak + status terkirim/dibaca/dikonfirmasi; telepon hanya yang belum	US3, US4, H3	Pain point proses
I5	**Reschedule mandiri** dari tautan di pesan (pilih slot pengganti)	US2, H4	Acuan UX Halodoc W
I6	**Booking sederhana** pengganti pendaftaran via chat, agar daftar pasien per slot tersedia digital	Prasyarat US1–US4	Temuan situs RS
I7	**Prediksi keterlambatan** dari pola historis per dokter/slot, untuk notifikasi lebih awal	Kedalaman teknologi	Catatan proposal
I8	**Kanal umpan balik** setelah kunjungan, diteruskan ke humas	US8	Arah solusi mitra W
I9	**Desain konektor modular** SIMRS ↔ SATUSEHAT (FHIR) ↔ antrean BPJS	US9	Arah solusi mitra W
I10	**Validasi data jadwal** (jam mustahil, bentrok slot)	Kualitas data	Temuan situs RS (slot "00:00–00:04")

4a. Rincian ide

Perkiraan upaya: **Rendah** = bisa dibuat dalam beberapa jam saat hackathon · **Sedang** = 1 hari · **Tinggi** = butuh data/akses yang belum ada atau lebih dari 3 hari. Semua rincian adalah usulan tim berbasis riset sekunder asumsi kecuali bertanda sumber.

I1 · Lapisan pengecualian jadwal

- **Apa:** status harian per slot (praktik / terlambat X menit / batal / diganti dokter lain) yang disimpan di atas pola jadwal mingguan.
- **Cara kerja:** jadwal mingguan di `/api/jadwal` tetap menjadi pola R. Setiap perubahan dicatat sebagai pengecualian bertanggal. Situs dan dashboard menampilkan status hari ini, dan setiap pengecualian baru memicu notifikasi (I3).
- **Teknologi:** basis data + API REST; antrean event.
- **Menjawab:** US5, US6; pain point produk (jadwal tidak bisa menyatakan perubahan harian).
- **Kelebihan:** tidak mengganti sistem yang ada; fondasi semua ide lain.
- **Risiko / pertanyaan:** perlu akses ke backend situs/SIMRS; siapa yang berwenang mengubah status?
- **Butuh dari mitra:** akses API/admin, aturan wewenang.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** inti (fondasi)

I2 · Lapor status satu ketukan untuk dokter

- **Apa:** dokter (atau perawat poli atas nama dokter) melaporkan status tanpa menelepon banyak pihak.
- **Cara kerja:** sebelum jam praktik, dokter menerima pesan "Praktik 13.00 hari ini?" dengan tombol *Tepat waktu / Terlambat 30 / Terlambat 60 / Batal*. Jawaban langsung masuk ke I1. Bila dokter tidak menjawab, perawat poli bisa mengisi.
- **Teknologi:** tombol interaktif WhatsApp Business API atau formulir web tanpa login (tautan sekali pakai).
- **Menjawab:** US5, H1, K1.
- **Kelebihan:** memindahkan informasi ke sumbernya; dokter tidak perlu memasang aplikasi.
- **Risiko / pertanyaan:** dokter lupa/enggan menjawab; ketentuan templat pesan WhatsApp; verifikasi identitas pengirim.
- **Butuh dari mitra:** kesediaan dokter, nomor kontak dokter/perawat poli.
- **Upaya:** Rendah–Sedang · **Peran:** inti

I3 · Notifikasi multi-kanal dengan eskalasi

- **Apa:** kabar perubahan dikirim lewat kanal bertingkat sampai pasien terjangkau.

- **Cara kerja:** WhatsApp → bila belum dibaca dalam X menit, SMS → bila masih belum, panggilan suara otomatis (teks-ke-suara bahasa Indonesia) → kontak keluarga (bila pasien setuju). Aturan berbeda untuk "batal" dan "terlambat", dan memperhitungkan sisa waktu sebelum jam praktik.
- **Teknologi:** WhatsApp Business API (status terkirim/dibaca), SMS gateway, layanan panggilan suara/IVR, mesin aturan eskalasi.
- **Menjawab:** US1, US7, H2, K3.
- **Kelebihan:** menjawab akar masalah: pasien yang tidak membuka HP S.
- **Risiko / pertanyaan:** biaya per pesan/panggilan; tanda dibaca bisa dimatikan pengguna; persetujuan menghubungi keluarga (UU PDP).
- **Butuh dari mitra:** data kontak pasien dan keluarga, anggaran komunikasi.
- **Upaya:** Sedang (saat demo, kanal SMS/suara bisa disimulasikan) · **Peran:** inti

I4 · Dashboard admisi

- **Apa:** daftar pasien terdampak per kejadian, dengan status *terkirim / dibaca / dikonfirmasi / gagal*.
- **Cara kerja:** satu layar per kejadian perubahan; tombol telepon untuk pasien yang belum terjangkau; log tersimpan sebagai bukti bila ada komplain.
- **Teknologi:** aplikasi web dengan pembaruan real-time.
- **Menjawab:** US3, US4, H3, K2.
- **Kelebihan:** kerja admisi berubah dari "mengabari semua" menjadi "menindaklanjuti yang tersisa"; humas punya bukti saat komplain.
- **Risiko / pertanyaan:** membutuhkan daftar pasien per slot dalam bentuk digital (I6).
- **Upaya:** Rendah–Sedang · **Peran:** inti

I5 · Reschedule mandiri

- **Apa:** pasien memilih tindakan sendiri dari tautan di pesan.
- **Cara kerja:** pilihan *tetap menunggu (perkiraan jam baru) / pindah ke slot lain dokter yang sama / dokter pengganti / batal*. Kuota slot ikut diperbarui.
- **Teknologi:** halaman web mobile, token sekali pakai, aturan kuota.
- **Menjawab:** US2, H4, K4. Pengalaman seperti Halodoc yang disebut mitra W.
- **Kelebihan:** mengurangi telepon ke RS.
- **Risiko / pertanyaan:** pasien lansia kesulitan, jadi opsi telepon tetap perlu; aturan rujukan BPJS bila pindah tanggal.
- **Upaya:** Sedang · **Peran:** pendukung (inti bila waktu cukup)

I6 · Booking sederhana

- **Apa:** pendaftaran yang menyimpan data pasien per slot, pengganti "pendaftaran online" yang sekarang berupa chat WhatsApp R.
- **Cara kerja:** formulir web atau bot WhatsApp menyimpan nama, nomor HP, kontak keluarga (opsional), dokter, dan tanggal. Bila SIMRS sudah menyimpan data ini, cukup ambil dari SIMRS.
- **Teknologi:** formulir web/bot + basis data; atau impor dari SIMRS.
- **Menjawab:** prasyarat US1–US4.
- **Kelebihan:** menutup celah "daftar pasien tidak digital".
- **Risiko / pertanyaan:** tumpang tindih dengan SIMRS atau antrean Mobile JKN; perubahan kebiasaan petugas dan pasien.
- **Butuh dari mitra:** penjelasan alur pendaftaran saat ini.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** prasyarat

I7 · Prediksi keterlambatan dokter

- **Apa:** perkiraan peluang dokter terlambat/batal per slot, agar RS bisa bertindak lebih awal.
- **Cara kerja:** model belajar dari riwayat (dokter, hari, jam, pola keterlambatan). Bila peluang tinggi, sistem menyarankan admisi mengonfirmasi ke dokter lebih dulu. Awalnya hanya untuk internal, tidak dikirim ke pasien.
- **Teknologi:** model klasifikasi sederhana (mis. regresi logistik atau *gradient boosting*).
- **Menjawab:** K1 dan K3 lebih awal; aspek kedalaman teknologi (22%).
- **Kelebihan:** pembeda teknologi.

- **Risiko / pertanyaan:** data riwayat belum ada karena perubahan tidak tercatat sekarang. Mulai mengumpulkan data lewat I1; saat demo pakai data simulasi.
- **Upaya:** Tinggi · **Peran:** komponen *deeptech*, lanjutan

I8 · Umpan balik pasien

- **Apa:** survei 1–3 pertanyaan via WhatsApp setelah kunjungan atau setelah kejadian perubahan jadwal.
- **Cara kerja:** skor rendah langsung diteruskan ke humas untuk ditindaklanjuti sebelum pasien menulis ulasan publik.
- **Menjawab:** US8; dampak "ulasan negatif" W.
- **Risiko / pertanyaan:** harus sesuai KODERSI (tidak memancing ulasan); jangan terlalu sering mengirim survei.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** pendukung

I9 · Desain konektor SATUSEHAT/BPJS

- **Apa:** desain arsitektur modular, bukan implementasi penuh.
- **Cara kerja:** adaptor SIMRS → pemetaan data jadwal dan janji temu ke standar FHIR SATUSEHAT (cek resource yang tersedia di profil SATUSEHAT) asumsi → antrean online BPJS. Keluarannya dokumen arsitektur + contoh (*mock*).
- **Menjawab:** US9, K5; diminta mitra W.
- **Risiko / pertanyaan:** akses *sandbox* SATUSEHAT memerlukan registrasi faskes; topiknya kompleks.
- **Upaya:** Sedang (desain saja) · **Peran:** desain arsitektur

I10 · Validasi data jadwal

- **Apa:** aturan pemeriksaan saat jadwal diinput (jam tidak masuk akal, bentrok slot, durasi nol) dan laporan data yang mencurigakan.
- **Contoh nyata:** slot "00:00–00:04" dan "00:34–14:36" di data situs R.
- **Upaya:** Rendah · **Peran:** pendukung kecil, mudah didemokan

4b. Paket solusi untuk dibahas

Paket	Isi	Kekuatan	Risiko
A · Minimum	I6 + I1 + I2 + I3 (WhatsApp + 1 kanal cadangan) + I4	Demo alur ujung-ke-ujung kuat; realistis 3 hari	Kurang unsur *deeptech*
B · Disarankan	A + I5 + I10 + I9 (desain) + I7 (data simulasi)	Lengkap sesuai arah mitra; ada pembeda teknologi	Beban kerja tinggi; I7 butuh penjelasan jujur soal data
C · Ambisius	B + I8 + integrasi SIMRS nyata	Paling dekat ke penerapan	Bergantung akses SIMRS yang belum pasti

4c. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Masalah mana yang lebih besar: RS terlambat tahu perubahan, atau pasien tidak terjangkau kabar? Ide mana yang paling berdampak untuk masing-masing?
2. Apakah tim bisa mendapat daftar pasien per slot dari RS, atau harus membangun I6 dulu?
3. Bagaimana menjangkau pasien lansia yang tidak membuka HP tanpa melanggar privasi?
4. Apa unsur *deeptech* yang paling bisa dipertahankan di depan juri: I7, aturan eskalasi cerdas, atau lainnya?
5. Berapa biaya komunikasi per bulan yang masih masuk akal bagi RS?

5. Memilih ide

Ide	Diinginkan	Layak teknis	Layak bisnis	Kebaruan	Lokal/KI	Total
I1–I10	*(nilai 1–3, diisi tim setelah riset primer)*					

Usulan inti untuk proposal asumsi : I1 + I2 + I3 + I4 sebagai fungsi inti; I5 + I6 sebagai fungsi pendukung; I7 sebagai komponen *deeptech*; I9 sebagai desain arsitektur (bukan implementasi penuh).

6. Goal statement (draf)

> Sistem kami akan memungkinkan **RS menyebarkan perubahan jadwal dokter ke semua pasien terdampak dalam hitungan detik lewat kanal yang pasti sampai**, yang akan memengaruhi **pasien rawat jalan dan petugas admisi** dengan **mengurangi kedatangan sia-sia dan kontak manual**. Kami akan mengukur efektivitasnya dengan **waktu kirim notifikasi (< 1 menit), % pasien terjangkau sebelum jam praktik, dan jumlah kontak manual per kejadian**.

7. Rancangan solusi untuk proposal

Elemen	Isian
Cara kerja	[diisi setelah ide dipilih]
Teknologi inti	[mis. layanan notifikasi berbasis event, WA Business API/SMS gateway/IVR, model prediksi keterlambatan, FHIR]
Bagian yang dikerjakan tim	
Kebaruan	
Kelayakan	
Komponen lokal	
Peluang KI	Ketentuan KI tantangan belum disebut — tanyakan

Checklist selesai

- ☑ HMW
- ☑ Competitive audit (draf; beberapa baris perlu dicek)
- ☑ Rincian ide, paket solusi, pertanyaan pemandu brainstorming
- ☐ Crazy 8s
- ☑ Kandidat ide
- ☐ Ide dinilai dan dipilih
- ☑ Goal statement (draf)

Fase 4 · Prototype

> **Explore** · bukti awal s.d. 20 Okt; dibangun saat hackathon · Proposal: Bag. 4 butir 3, Lampiran C · PJ: koordinator teknis
> Panduan metode: _template/04-prototype.md

1. Kondisi awal dan TKT

Field	Isian
Kategori	Awal / Lanjutan — [tentukan]
Yang sudah dicapai	[mis. purwarupa sistem notifikasi/antrean yang pernah dibuat tim]
Yang belum diuji	
TKT awal + alasan	
TKT target + alasan	

2. Bukti awal untuk Lampiran C

No	Bukti	Bentuk	Berkas/ tautan	Menunjukkan apa
C1	Diagram arsitektur (SIMRS/ `/api/jadwal` → layanan status → notifikasi multi-kanal → dashboard)	Diagram		Rancangan sistem
C2	Wireframe: lapor status dokter, dashboard admisi, pesan + reschedule pasien	Wireframe		Alur pengguna
C3	[Purwarupa/kode yang sudah ada, bila kategori Lanjutan]			

3. Fungsi inti (draf)

No	Fungsi inti	User story	Kriteria "berfungsi"
F1	Dokter/poli mengubah status slot (terlambat/batal/ pengganti)	US5	Status tersimpan dan tampil di dashboard
F2	Notifikasi otomatis ke semua pasien terdaftar di slot itu	US1, US3	Terkirim < 1 menit sejak F1 (K1)
F3	Dashboard admisi: status terkirim/dibaca/dikonfirmasi per pasien	US4	Admisi bisa melihat siapa yang belum terjangkau
F4	Pasien konfirmasi atau pilih slot pengganti dari pesan	US2	Pilihan tercatat dan kuota slot diperbarui

Fitur tambahan: eskalasi ke SMS/IVR/kontak keluarga, prediksi keterlambatan, kanal umpan balik, desain konektor SATUSEHAT.

4. Rancangan purwarupa (perangkat lunak)

Artefak	Isian / tautan
Arsitektur sistem	
Sitemap / alur pengguna (dokter, admisi, pasien)	
Wireframe low-fidelity	
Mockup high-fidelity	
Repositori kode	
Sumber data	Jadwal: `/api/jadwal` situs RS (publik, pola mingguan) `R`; pasien: data dummy; skenario nyata dari mitra `W`

Aksesibilitas: teks besar dan bahasa sederhana di pesan untuk pasien lansia; jangan hanya mengandalkan warna untuk status.

5. Rencana 3 hari hackathon

Ikuti jadwal di template. Prioritas: F1 → F2 → F3 → F4.

6. Iterasi

Versi	Tanggal	Perubahan	Alasan
v0.1		Bukti awal untuk proposal	

Checklist selesai

- ☐ Kategori dan TKT
- ☐ Bukti Lampiran C
- ☑ Fungsi inti (draf)
- ☐ Rancangan purwarupa

Fase 5 · Test

> **Materialize** · hackathon, demo day, pendampingan · Proposal: Bag. 4 butir 4 · PJ: koordinator validasi pengguna + koordinator teknis Panduan metode: _template/05-test.md

1. Rencana uji (draf)

Pertanyaan	Isian
Siapa	Petugas admisi, perawat poli, 1–2 dokter, 3–5 pasien (termasuk lansia)
Apa	Fungsi (kecepatan dan keterkiriman notifikasi) dan kegunaan (alur lapor status, dashboard, reschedule)
Di mana / kapan	Simulasi saat hackathon; uji di lingkungan RS saat pendampingan (fasilitas uji dari mitra W)
Mengapa	Validasi H1–H4 (02-define.md)
Bagaimana	Uji fungsi terukur + uji kegunaan berbasis tugas + wawancara singkat setelah uji

2. Metrik

Metrik	Cara ukur	Target
Waktu kirim notifikasi	Timestamp status diperbarui → terkirim	< 1 menit W
Keterkiriman/jangkauan	% pasien uji yang terkonfirmasi menerima sebelum jam praktik	[ ]%
Keberhasilan tugas	% partisipan menyelesaikan tugas tanpa bantuan	[ ]%
Waktu tugas admisi	Detik untuk mengabari semua pasien satu slot	Turun dibanding manual
Kepuasan	Skala singkat setelah uji	[ ]

3. Skenario uji (draf)

No	Skenario	Persona	Hipotesis	Kriteria lulus
S1	Dokter melaporkan terlambat 60 menit dari HP	Dokter	H1	Selesai < 30 detik, tanpa bantuan
S2	Sistem mengabari 15 pasien satu slot	—	H2	Semua terkirim < 1 menit
S3	Admisi menemukan pasien yang belum terjangkau dan menindaklanjuti	P-A	H3	Ditemukan tanpa membuka chat satu per satu
S4	Pasien memilih slot pengganti dari pesan	P-C	H4	Selesai tanpa menelepon RS
S5	Pasien lansia tidak membaca WA; eskalasi berjalan	P-B	H2	Kabar sampai lewat kanal cadangan

4–8. Hasil, temuan, status hipotesis, bukti demo, retrospektif

(Diisi tim saat uji — format di template.)

Fase 6 · Implement

> **Materialize** · rencana di proposal; dijalankan s.d. April 2027 · Proposal: Bag. 4 butir 4 & 6 · PJ: koordinator bisnis & hilirisasi + operasional/regulasi Panduan metode: _template/06-implement.md

1. Dukungan mitra

Dukungan	Nyata / Rencana	Bukti
Diskusi kebutuhan dan alur layanan dengan Kepala Humas & Marketing serta manajemen RS	Diumumkan mitra di laman resmi W	Laman tantangan RS-01
Skenario kasus nyata: alur penjadwalan poli, alur komplain, kebutuhan komunikasi pasien	Diumumkan W	Laman tantangan
Fasilitasi uji purwarupa dan evaluasi kelayakan di lingkungan RS	Diumumkan W	Laman tantangan
Akses data jadwal	API publik `/api/jadwal` tersedia R; akses data pasien/SIMRS: **rencana**, perlu izin	—
Kesediaan pilot setelah hackathon	Rencana — perlu dikonfirmasi	

2. Regulasi dan standar

Aspek	Berlaku?	Ketentuan	Langkah
Pelindungan data pribadi	**Ya**	UU PDP; data pasien termasuk data kesehatan W	Minimalkan data (nama, nomor HP, slot); persetujuan pasien; enkripsi; jangan kirim info medis di notifikasi
Etika komunikasi RS	**Ya**	KODERSI untuk komunikasi, informasi, dan promosi W	Tinjau isi pesan dan fitur promosi bersama humas
Interoperabilitas	**Ya**	SATUSEHAT (FHIR/API), antrean BPJS Kesehatan W	Desain konektor modular; cek resource FHIR yang relevan (mis. jadwal/appointment) asumsi
Arsitektur	**Ya**	Terbuka, modular, tidak terkunci satu vendor W	API terdokumentasi; pertimbangkan komponen open source
Komunikasi massal	Mungkin	Kebijakan WhatsApp Business API, SMS gateway asumsi	Cek ketentuan template pesan dan biaya

3. Kekayaan intelektual

Field	Isian
Ketentuan KI tantangan	**Tidak disebut** di laman tantangan — tanyakan ke mitra/panitia
Potensi KI	Hak cipta perangkat lunak; [algoritma eskalasi/prediksi bila baru] asumsi
Komponen pihak lain	[daftar library/layanan + lisensi]

4. Model bisnis (draf)

Elemen	Isian
Pengguna	Admisi, perawat poli, dokter, humas, pasien
Pembayar	RS UMS A.R. Fachrudin
Nilai bagi mitra	Lebih sedikit kedatangan sia-sia dan komplain; hemat waktu admisi; reputasi
Skema penerapan	Adopsi internal RS; peluang replikasi ke RS lain (mis. jaringan RS Muhammadiyah) asumsi
Biaya operasional	Server + biaya per pesan WA/SMS/IVR — [hitung]
Komponen lokal	Pengembangan oleh tim lokal; integrasi standar nasional SATUSEHAT

5. Rencana kegiatan

Gunakan tabel di template. Usulan *milestone* asumsi : - Des 2026: integrasi dengan sumber jadwal RS dan data pendaftaran nyata. - Jan–Feb 2027: pilot di 2–3 poli dengan perubahan jadwal paling sering. - Mar 2027: evaluasi K1–K4; desain konektor SATUSEHAT divalidasi Tim IT. - Apr 2027: laporan dan rencana adopsi penuh.

6–7. Hipotesis pendampingan dan dampak

(Diisi setelah hackathon — format di template.)

Draf proposal

> Disusun dari file fase. Ketentuan: docs/03-template-proposal.md. Peta sumber per bagian: _template/proposal-draf.md. **Batas:** bag. 1–6 maks. 3 halaman (bag. 4 maks. 2, bag. 5 maks. 1) · pengajuan final s.d. **20 Okt 2026, 23.59 WIB**. Teks di bawah adalah **draf dari riset sekunder**. Hapus semua tanda `[...]` sebelum dipindah ke template resmi, dan ganti asumsi dengan data riset primer bila sudah ada.

1. Judul Proposal

[mis. "(Nama sistem): Notifikasi Perubahan Jadwal Dokter Multi-Kanal dan Reschedule Mandiri untuk Pasien Rawat Jalan RS UMS A.R. Fachrudin"]

2. Tema Fokus Inovasi

- Bidang strategis: **Kesehatan**
- Tantangan: **RS-01 — Sistem Cerdas Manajemen Jadwal Dokter, Otomatisasi Notifikasi Pasien, dan Interoperabilitas Layanan RS**

3. Ringkasan Eksekutif (maks. 250 kata)

[Ditulis terakhir, setelah bagian 4 final.]

4. Deskripsi Inovasi

4.1 Masalah dan pengguna (draf)

RS UMS A.R. Fachrudin menghadapi perubahan jadwal praktik dokter spesialis yang terjadi mendadak hampir setiap hari, karena dokter spesialis juga bertugas di fasilitas lain dan sering tertahan tindakan darurat. Pemberitahuan kepada pasien dan penjadwalan ulang masih dilakukan manual oleh petugas melalui WhatsApp, dan sebagian pasien tidak membuka ponsel sehingga tetap datang lalu menunggu lama. Dampaknya adalah turunnya kepuasan pasien dan munculnya ulasan negatif. Data jadwal di situs RS saat ini hanya berupa pola mingguan tanpa status harian, dan pendaftaran daring masih berupa tautan WhatsApp, sehingga belum ada daftar pasien per slot yang dapat diberi notifikasi otomatis.

Pengguna: pasien rawat jalan dan keluarga, petugas admisi, perawat poliklinik, dokter spesialis, humas, dan tim IT. Target kinerja dari mitra: notifikasi perubahan jadwal terkirim kurang dari 1 menit sejak status diperbarui, beban kerja manual admisi berkurang, dan pasien dapat mengonfirmasi atau menjadwal ulang dengan mudah.

[Tambahkan bukti dari wawancara/observasi: jumlah kejadian per minggu, jumlah pasien terdampak, waktu yang dihabiskan admisi.]

4.2 Solusi awal

Dari [03-ideate.md.]

4.3 Kondisi awal dan TKT

Dari [04-prototype.md.]

4.4 Rencana kegiatan

Dari [05-test.md dan 06-implement.md.]

4.5 Komposisi tim

Disarankan: informatika, kesehatan masyarakat/manajemen RS/rekam medis, UX, komunikasi. Koordinator regulasi **perlu** (UU PDP, KODERSI, SATUSEHAT) — lihat [docs/04-peran-tim.md.]

4.6 Dukungan mitra (draf)

Mitra telah menyatakan dukungan berupa diskusi kebutuhan dan alur layanan bersama Kepala Humas & Marketing serta manajemen RS, penyediaan skenario kasus nyata (alur penjadwalan poli, alur komplain, dan kebutuhan komunikasi pasien), serta fasilitasi uji purwarupa dan evaluasi kelayakan di lingkungan rumah sakit. [Rencana: akses data pendaftaran/SIMRS dan pilot di poli tertentu — perlu konfirmasi.]

5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dari [docs/04-peran-tim.md.]

6. Daftar Pustaka

[Rujukan terkait: standar SATUSEHAT/FHIR, UU PDP, KODERSI, literatur no-show/waktu tunggu pasien, sistem notifikasi multi-kanal.]